

Problema C. Envío de Paquetes

Tiempo límite de ejecución en juez: 2 segundos

Límite de memoria: 256 MB

Germán y Freddy están tratando de comunicarse a través de Internet. Supón que hay **N enrutadores** en Internet, numerados del **0 al N-1**. Germán está conectado directamente al enrutador **0** y Freddy al enrutador **N-1**. Germán inicia la conexión y quiere enviar **S KB** de datos a Freddy. Los datos pueden llegar al enrutador **N-1** desde el **0** ya sea **directamente** o mediante algunos enrutadores intermedios. Existen algunos enlaces **bidireccionales** entre los enrutadores.

Probabilidades de éxito

Los enlaces entre enrutadores no son necesariamente perfectos. Para cada enlace existe una probabilidad **pi**. Si **u** y **v** son dos enrutadores unidos por un enlace con probabilidad **pi**, significa que, si se envía un dato desde **u** hasta **v**, la probabilidad de que el dato llegue exitosamente a **v** es **pi**, y viceversa. Si se usan múltiples enlaces, la probabilidad total de éxito es el **producto** de las probabilidades individuales de los enlaces utilizados.

Tiempo de envío y recepción

- Un paquete tarda **exactamente K segundos** en llegar del enrutador de Germán al de Freddy **si tiene éxito** (independiente del número de enlaces del camino).
- Cuando Freddy recibe el paquete, **inmediatamente envía un acuse** (ACK) hacia Germán.
- El ACK **siempre** llega exactamente en **K segundos** (nunca falla).

Algoritmo usado por el enrutador de Germán

1. En el tiempo **0**, se elige el primer KB de datos para enviar.
2. Se establece una ruta (esto toma **0 segundos**) y se envían los datos por ella.
3. Germán **espera exactamente 2K segundos**.
4. Si recibe el ACK del dato enviado dentro de ese intervalo:
 - a. Si ya se enviaron los **S KB**, se avanza al paso 6.
 - b. Si no, toma el siguiente 1 KB y vuelve al paso 2.
5. Si no recibe el ACK, **reenvía el mismo KB** y vuelve al paso 2.
6. Cuando todos los datos han sido enviados, **informa a Germán**.

Las probabilidades de los enlaces son **estáticas e independientes**, es decir, **no** dependen del resultado de envíos anteriores.

Debes elegir algunas rutas a través de los enrutadores de manera que los datos se envíen por esas rutas y **el tiempo esperado total** para enviar todos los datos sea **mínimo**.

Debes reportar **el tiempo esperado mínimo**.

Entrada

La entrada comienza con un entero **T** (≤ 100), el número de casos de prueba.

Cada caso contiene:

- **N** ($2 \leq N \leq 100$): número de enrutadores
- **M** ($1 \leq M$): número de enlaces bidireccionales
- **S** ($1 \leq S \leq 10^9$): cantidad de datos en KB
- **K** ($1 \leq K \leq 20$): tiempo de ida/vuelta

Luego vienen **M líneas**, cada una con:

- **ui vi pi**

Significa que hay un enlace entre **ui** y **vi**. Con probabilidad de éxito de **pi%** ($0 < pi \leq 100$)

Siempre habrá al menos **una ruta válida** entre Germán y Freddy. El resultado será menor que **10^{13}** .

Salida

Para cada caso, imprimir: Case X: result

Donde **result** es el **tiempo esperado mínimo** para enviar todos los datos. Errores menores a **10^{-3}** serán ignorados.

Casos de prueba de muestra

Input	Output
2 5 5 1 10 0 1 70 0 2 40 2 3 100 1 3 50 4 3 80 2 1 30 2 0 1 80	Case 1: 62.5000000000 Case 2: 150.0000000000